

Davulcu ve Kürekçiler

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge bugün annesinin elini tutarak büyük bir müzeye gitmişti. "Denizcilik Müzesi" yazıyordu kapıda. İçerisi kocaman gemilerle, haritalarla ve eski aletlerle doluydu. Yonga ise Bilge'nin çantasının cebinden meraklı gözlerle bakıyordu.



Bilge büyük bir modelin önünde durdu. Uzun, dar, ahşap bir gemiydi. Her iki yanında sıralı kürekler vardı. "Bu ne?" diye sordu Bilge. "Kadırga!" dedi Yonga heyecanla. "Eski zamanlarda kürekçilerle ilerliyordu!"



Yonga bir resme işaret etti. Resimde kürekçilerin yanında davul çalan biri vardı. "Bu davulcu kim?" diye sordu Bilge. "O çok önemli biri!" dedi Yonga. "Davul çalarken kürekçiler ona göre kürek çeker. Davul hızlı çalarsa kürekler hızlı iner!"



Yonga göğsündeki ekranda küçük bir canlandırma gösterdi. Davul çaldıkça kürekler ritmik biçimde suya iniyordu. "Her davul vuruşu bir çevrim." dedi Yonga. "Saniyede ne kadar çok vuruş olursa gemi o kadar hızlı gider. Buna saat vuruş sıklığı diyoruz!"



"Davulcu çok hızlı çalarsa ne olur?" diye sordu Bilge. "Kürekçiler de çok hızlı kürek çeker!" dedi Yonga. "Gemi uçar gider!" Sonra Yonga duraksadı. "Ama bazen sorun çıkar..."



"Bazı kürek darbeleri kolaydır, bir vuruşta biter." dedi Yonga. "Ama bazıları zorludur, iki ya da üç vuruş gerekir!" Bilge anladı. "Demek ki bir kürek çekişi her zaman bir davul vuruşu değil!" Yonga başını salladı. "Kimi buyruk bir vuruş, kimi üç vuruş ister. Hepsinin ortalaması kaç vuruş ediyorsa, ona buyruk başına çevrim deriz, kısaca BBÇ."



Müzenin diğer köşesinde iki kadirga modeli yan yana duruyordu. Biri büyük, diğeri küçüktü. "Bunlar yarışıyor!" dedi Yonga. "Büyük geminin davulcusu çok hızlı çalışıyor. Küçük gemi ise daha az ve daha kolay kürek çekiyor." Bilge merakla bakıyordu: "Hangisi kazanır acaba?"



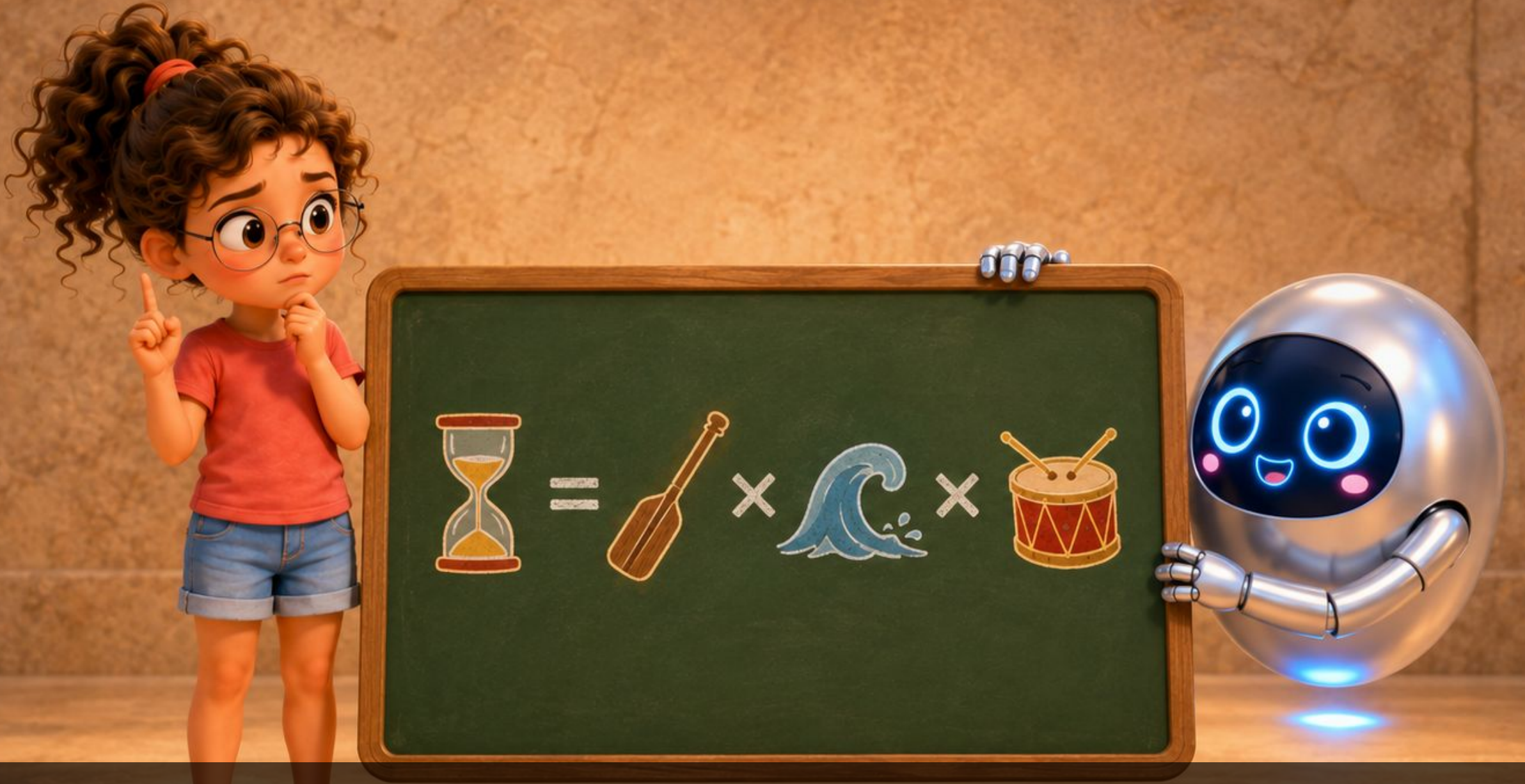
Yonga küçük bir canlandırma gösterdi. İki kadirga limandan aynı anda hareket ediyor. Kırmızı geminin davulcusu hızlı çalışıyor, vuruş vuruş vuruş! Mavi gemi ise daha az ama düzenli kürek çekiyor. Bilge heyecanla bağırdı: "Haydi mavi gemi!"



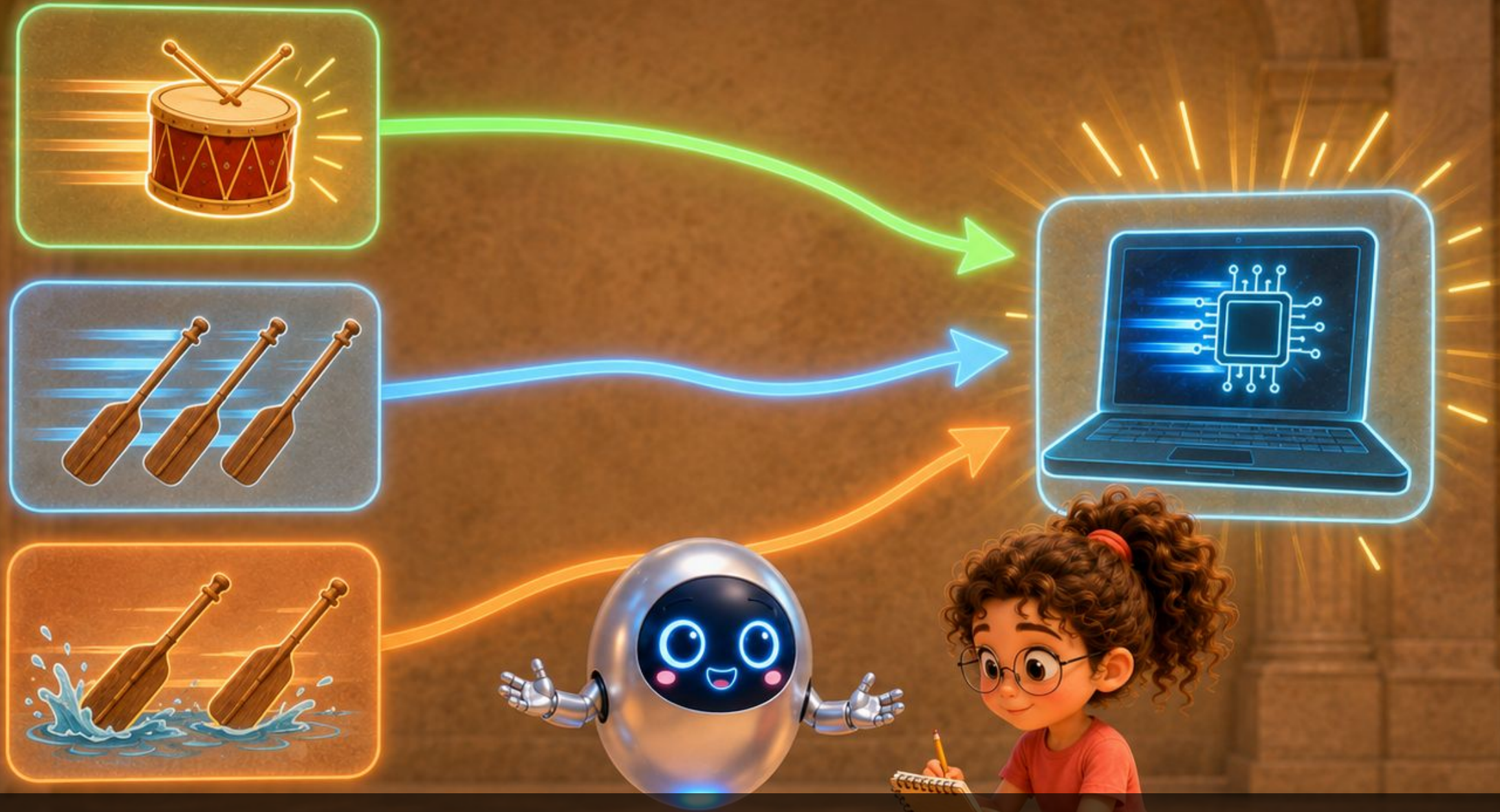
Mavi gemi önce vardı! Bilge şaşırdı. "Ama kırmızı gemi daha hızlı davul çalıyordu!" Yonga açıkladı: "Evet, ama mavi gemi daha az ve daha kolay kürek çekti. Toplam süre daha kısa oldu!" Bilge başını sallayarak anladı: "Önemli olan yalnızca davulun hızı değil, her şeyin dengesiymiş!"



"Bilgisayar da tıpkı böyle çalışır!" dedi Yonga. "Davulcu saat vuruş sıklığıdır, kürekler buyruklardır, bir kürek çekişinin ortalama kaç vuruş ettiği de BBÇ'dir." Bilge güldü. "Demek bilgisayarın içinde de küçük bir kadirga var!" Yonga kıkırdadı. "Neredeyse öyle!"



Yonga küçük tahtasına bir formül yazdı: "Süre = Buyruk Sayısı × BBÇ × Çevrim Süresi." Bilge kaşlarını çattı. "Bu zor görünüyor." Yonga gülümsedi. "Ama sen zaten biliyorsun: az buyruk, düşük BBÇ, hızlı davul = hızlı gemi!"



"Peki hangisi en iyi?" diye sordu Bilge. "Hepsini birden iyileştirmek!" dedi Yonga. "Hem hızlı davul, hem kolay kürekler, hem az kürek çekiş, üçü birden!" Bilge düşündü. "Mühendisler çok zor iş yapıyor demek ki."



Müzeden çıkarken Bilge son bir kez kadırgaya baktı. "Artık bu gemiyi farklı görüyorum." dedi. "İçinde buyruklar, saat vuruş sıklığı ve BBÇ var!" Yonga güldü. "Mühendisler de böyle düşünür, her şeyde bir ritim arar."



O gece Bilge yatağında uzandı ve gözlerini kapattı. Rüyasında küçük bir kadirgada davulcu olarak oturuyordu. Yanında Yonga kürekçilerle ritim tutuyordu. Gemi çok hızlı, çok düzgün, kusursuz ilerliyordu. Tıpkı iyi yazılmış bir program gibi.

Bugün Ne Öğrendik?

- Bilgisayarın içinde de bir davulcu vardır. Her vuruşu bir çevrim, saniyede kaç vuruş yaptığına saat vuruş sıklığı deriz.
- Her kürek çekişi bir buyruktur: bilgisayara verilen tek bir iş emri.
- Bazı buyruklar tek vuruşta biter, bazıları iki üç vuruş ister. Hepsinin ortalaması kaç vuruş ediyorsa ona BBÇ (buyruk başına çevrim) deriz.
- Kırmızı gemi daha hızlı davul çaldı, ama mavi gemi az ve kolay kürek çekerek önce vardı. Demek ki davulun vuruş sıklığı tek başına yetmiyor.
- Yonga'nın tahtasındaki başarımların denklemi hepsini bir araya getirir: $Süre = \text{Buyruk Sayısı} \times \text{BBÇ} \times \text{Çevrim Süresi}$.
- Gerçekten hızlı bir bilgisayar için hem hızlı davul, hem kolay kürekler, hem az kürek çekiş gerekir: üçü birden!
- Bilge artık kadirgaya baktığında içinde saat vuruş sıklığını, buyrukları ve BBÇ'yi görüyor. Mühendisler de her şeyde bir ritim arar.

Deneme Zamanı

1. Davulun her vuruşuna ne denir?
2. Bir buyruğun ortalama kaç vuruş istediğini gösteren ölçünün adı nedir?
3. Başarım denklemini yaz.
4. Kırmızı gemi daha hızlı davul çaldığı hâlde neden yenildi?

Yanıtlar

1. Çevrim.
2. BBÇ, buyruk başına çevrim.
3. $Süre = \text{Buyruk Sayısı} \times BBÇ \times \text{Çevrim Süresi}$.
4. Mavi gemi daha az ve daha kolay kürek çekti; toplam süresi kısa oldu.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



>> Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

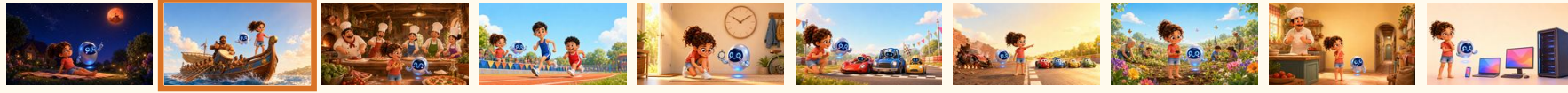
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Davulcu ve Kürekçiler

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0